

集合的并交运算律（交换律、结合律、分配律）

二级结论

条件

条件 1（任意集合）：

设 A, B, C 为全集 U 中的任意子集（或任意集合），无其他限制。

结论

结论一（交换律）：

直观描述：并运算与交运算的结果与参与运算的顺序无关。

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$$

结论二（结合律）：

直观描述：连续的同种运算可任意添加或移动括号。

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

结论三（交对并分配）：

直观描述：先并再交等于先交再并（交对并“穿入”）。

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

结论四（并对交分配）：

直观描述：先交再并等于先并再交（并对交“穿入”）。

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

推广结论（有限推广） 直观描述：上述运算律对任意有限个集合同样适用，可结合数学归纳法使用。例如，对 n 个集合的并 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ ，结合律保证任一加括号方式不改变结果；分配律可推广为

$$A \cap \left(\bigcup_{i=1}^n B_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i), \quad A \cup \left(\bigcap_{i=1}^n B_i \right) = \bigcap_{i=1}^n (A \cup B_i).$$

使用提醒：空集 $\emptyset$ 也满足所有运算律，运用时无需单独讨论。

理解说明

一句话直觉 集合运算的交换、结合、分配律就相当于“集合版的加减乘除运算规则”，让我们可以像处理代数式一样随意重组并、交的顺序和括号，而不改变最终集合。

核心拆解

要点一（顺序无关）：

交换律表明 $A \cup B$ 与 $B \cup A$ 完全相同，求并求交时集合的书写顺序无关紧要。

要点二（括号可移）：

结合律表明连续做并（或交）时，括号可以任意添加或移到另一端，为化简长表达式提供自由。

要点三（交叉穿透）：

分配律展示了交与并混合时的“穿透”关系：交可穿入并的内部，并也可穿入交的内部，但两种穿透形式不同，需准确记忆。

几何本质（Venn 图验证） 画三个相交的圆代表集合 A, B, C 。对分配律 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ ，左式的阴影区域是先画出 $B \cup C$ （两圆合并区域），再取它与 A 的交集；右式是先分别取 $A \cap B$ 和 $A \cap C$ 的阴影，再将这两块合并。两种涂法最终得到的区域完全一致，没有任何遗漏或多余。其他定律也可类似用 Venn 图直观验证。

代数意义（逻辑对应） 视集合为“性质”，并 $\cup$ 对应逻辑“或”，交 $\cap$ 对应逻辑“且”。则交换律对应逻辑等价式 $p \vee q \iff q \vee p$ ；结合律对应 $(p \vee q) \vee r \iff p \vee (q \vee r)$ ；分配律 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 对应 $p \wedge (q \vee r) \iff (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ 。这说明集合运算律本质上是命题逻辑中恒真式的翻译，理解时可借助逻辑含义记忆。

考点价值（高频应用）

- **考法一（化简表达式）**：给出一个含多个并、交的集合式，要求利用运算律化为最简形式，或化为指定的形式。
- **考法二（证明相等）**：证明两个看似不同的集合表达式实际相等，核心工具就是逐步使用交换、结合、分配律变形。

顿悟点 特别注意“并对交的分配律” $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ，它不像数的“加法对乘法分配律”（加法对乘法没有分配律！）。集合世界里，并和交互为分配，牢记两个方向。

使用场景

- 场景一（复杂条件化简）：题目条件如“ $(A \cap B) \cup C = A$ ”，可利用分配律展开，转化为更直接的关系。
- 场景二（概率事件运算）：概率中事件的和与积对应于并、交，这些运算律直接用于简化复杂事件的表达式。

证明

思路提示 集合相等的标准证法是“双向包含”：要证 $X = Y$ ，先证 $X \subseteq Y$ ，再证 $Y \subseteq X$ 。每一步将元素属于关系转化为逻辑命题，利用逻辑等价（如“且”“或”的分配律）直接推出。交换律、结合律的证明较简易，下面以分配律 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 为例给出完整推导，其余可类比。

正式推导

步骤一（左含于右）：

任取 x ，假设 $x \in A \cap (B \cup C)$ 。

$$x \in A \cap (B \cup C) \implies x \in A \wedge x \in B \cup C.$$

理由：由交集定义， x 必须同时属于 A 和 $B \cup C$ 。

步骤二（拆开并）：

由 $x \in B \cup C$ 展开。

$$x \in B \cup C \implies x \in B \vee x \in C.$$

理由：并集定义。

步骤三（构造右式）：

结合步骤一的 $x \in A$ ，分情况：

- 若 $x \in B$ ，则 $x \in A \cap B$ ；
- 若 $x \in C$ ，则 $x \in A \cap C$ 。

两种情形均推出

$$x \in (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

理由：交、并的定义及逻辑推理；任意情形都导致属于右边，故 $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。

步骤四（右含于左）：

任取 x ，假设 $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。

$$x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \implies (x \in A \cap B) \vee (x \in A \cap C).$$

理由：并集定义。

步骤五（反推左式）：

无论哪种情况，先拆出 $x \in A$ ，且得到 $x \in B$ 或 $x \in C$ 。

$$(x \in A \cap B) \vee (x \in A \cap C) \implies x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \implies x \in A \cap (B \cup C).$$

理由：先应用交集定义得到 $x \in A$ ，再结合并集定义及逻辑关系回溯。故 $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$ 。

步骤六（结论）：

综合双向包含即得集合相等。

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

理由：集合相等的定义（互含）。

结论回扣 上述证明仅依赖元素“属于”关系的定义和基础逻辑。对交换律、结合律及另一个分配律，完全可仿此用“双向包含”或直接通过逻辑等值式完成。集合的运算律可靠且严谨，是后续一切集合等式变形的基石。

典型例题

例 1（基础） 题目： 设 $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{3, 4\}$ ， $C = \{2, 4\}$ 。验证分配律 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。**解题步骤：**

第一步（求并集）：

$$\text{计算 } B \cup C = \{3, 4\} \cup \{2, 4\} = \{2, 3, 4\}.$$

理由：并集定义，取所有元素。

第二步（求左式）：

$$\text{计算 } A \cap (B \cup C) = \{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4\} = \{2, 3\}.$$

理由：交集定义，取公共元素。

第三步（求右式）：

$$\text{先分别求 } A \cap B \text{ 和 } A \cap C. A \cap B = \{1, 2, 3\} \cap \{3, 4\} = \{3\}; A \cap C =$$

$\{1, 2, 3\} \cap \{2, 4\} = \{2\}$ 。再求并集： $(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{3\} \cup \{2\} = \{2, 3\}$ 。

理由：先交后并，分步计算。

关键结论：左式与右式结果均为 $\{2, 3\}$ ，分配律成立。

例 2（稍变形） 题目：设 A, B, C 为任意集合，利用运算律证明 $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$ 。**解题步骤：**

第一步（交换律）：

将左式改写为 $C \cup (A \cap B)$ 。

$$(A \cap B) \cup C = C \cup (A \cap B).$$

理由：并运算的交换律。

第二步（分配律）：

对 $C \cup (A \cap B)$ 应用“并对交”分配律。

$$C \cup (A \cap B) = (C \cup A) \cap (C \cup B).$$

理由：分配律 $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$ 。

第三步（交换律回位）：

将右式中的 $C \cup A$ 和 $C \cup B$ 分别交换顺序。

$$(C \cup A) \cap (C \cup B) = (A \cup C) \cap (B \cup C).$$

理由：并运算的交换律，使形式与目标一致。

关键结论：综合运用交换律和分配律，可得 $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$ 。

例 3（综合应用） 题目：设 A, B, C 为任意集合，利用运算律证明 $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ 。**解题步骤：**

第一步（交换律）：

将左式的交运算交换顺序。

$$(A \cup B) \cap C = C \cap (A \cup B).$$

理由：交运算的交换律。

第二步（分配律）：

对 $C \cap (A \cup B)$ 应用“交对并”分配律。

$$C \cap (A \cup B) = (C \cap A) \cup (C \cap B).$$

理由：分配律 $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$ 。

第三步（交换律回位）：

将右式中的 $C \cap A$ 和 $C \cap B$ 分别交换顺序。

$$(C \cap A) \cup (C \cap B) = (A \cap C) \cup (B \cap C).$$

理由：交运算的交换律，得到目标形式。

关键结论：通过交换律与分配律的配合，可灵活变换交并表达式的结构。

易错提醒**易错点一（误写分配形式）：**

错误做法：将 $A \cup (B \cap C)$ 误展开为 $(A \cup B) \cap C$ ，只分配了一个 $\cup$ 。

正确理解（完整分配）：

正确形式应为 $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ ，左右括号内都要出现 A 。

错因分析（类比混淆）：

受数的乘法分配律 $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$ 影响，错把并当作“乘”，以为提出一个 A 即可，未意识到集合的分配需要“两项都带 A ”。

易错点二（乱用结合律）：

错误做法：看到 $A \cup (B \cap C)$ 就想把括号去掉，写成 $A \cup B \cap C$ ，或错写成 $(A \cup B) \cap C$ ，认为括号可随意移动。

正确理解（限定运算）：

结合律只适用于纯并运算或纯交运算。混合运算时括号不可随意去掉，必须用分配律处理。

错因分析（过度推广）：

受小学加法结合律 $(a + b) + c = a + (b + c)$ 的惯性影响，忽略了集合运算有不同类型，直接套用导致错误。

易错点三（单向包含证相等）：

错误做法：证明集合等式时，只证了 $X \subseteq Y$ 就下结论 $X = Y$ ，漏掉反方向。

正确理解（双向包含）：

必须同时证明 $X \subseteq Y$ 和 $Y \subseteq X$ ，才能保证两集合完全相等。

错因分析（定义不牢）：

对集合相等定义“ $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ”的记忆模糊，尤其在运用运算律变形时容易只推一个方向。

结论小结

一句话核心 集合的并、交运算满足交换律、结合律和两个分配律，是化简与证明的“代数工具”。

使用条件

- 条件 1（任意集合）：参与运算的集合均为某全集 U 的子集，无其他限制。
- 条件 2（明确运算）：仅涉及 $\cup$ 与 $\cap$ 运算；出现补集、差集等其他运算时需结合相应规则。

关键提醒

- 易错点（分清分配方向）： $A \cap (B \cup C)$ 与 $A \cup (B \cap C)$ 的展开式不同，右端形式务必记牢。
- 检查项（混合运算加括号）：遇到交并混合式，先观察能否运用分配律化为单一运算，勿盲目去括号；证明相等时坚持双向包含。